



Caracterización acústica de sala y evaluación perceptual del espacio peripersonal auditivo mediante fuentes sonoras discretas

Autor: Pozzi Gerardo Adrian, Somoza Alejandro

Curso: Laboratorio 7 - Cátedra Bragas

Fecha: 25 de julio de 2025

Información de los autores

Alumnos:

- Pozzi Gerardo Adrian, LU: 26/17, Email: profesorpozzi@gmail.com
- Somoza Alejandro, LU: 374/07, Email: alejandro.somoza@gmail.com

Lugar de trabajo:

- Universidad de Tres de Febrero (sede Aromos)

Director:

- Dr. Etchemendy Pablo, Email: pabloee@gmail.com

Codirector:

- Dr. Frank Guillermo, Email: guillermo.frank@gmail.com



Nombre del Firmante: Gerardo A. Pozzi



Nombre del Firmante: Alejandro Somoza



Nombre del Firmante: Dr. Pablo Etchemendy



Nombre del Firmante: Dr. Guillermo Frank

Resumen

El presente informe describe la segunda etapa de un proyecto dedicado al estudio del Espacio Peripersonal Auditivo (EPPA), centrada en la implementación de un sistema experimental con participantes humanos. Este trabajo da continuidad a una etapa previa, en la cual operamos un demultiplexor (CD74HC4051) y realizamos pruebas técnicas para validar su funcionamiento, para el control de múltiples fuentes sonoras, junto con la validación acústica de parlantes y el análisis del entorno acústico. En esta nueva fase, nos propusimos poner a prueba ese desarrollo técnico en una situación experimental concreta, con participación humana. Para ello, realizamos una caracterización acústica de dos salas disponibles en la sede Aromos (UNTREF), evaluando su respuesta al impulso, tiempo de reverberación (RT60), relación directo-reverberante y curva de intensidad. Elegimos la sala de reuniones como espacio experimental porque presentaba condiciones acústicas más estables: ($RT60 \sim 0.8$ s, relación $D/R < 15$ dB), adecuadas para estudios de percepción sonora espacial.

Con esta base, diseñamos un sistema de ocho parlantes distribuidos sobre una mesa a distintas distancias egocéntricas (0.5 a 2 m), controlados mediante un demultiplexor controlado con Arduino UNO e integrados a una interfaz experimental diseñada en PsychoPy. Realizamos una prueba piloto con tres integrantes del grupo, obteniendo tasas de discriminación espacial superiores al 90 %, lo que confirmó que el sistema funcionaba correctamente y que las distintas fuentes sonoras podían distinguirse sin dificultad. Por cuestiones logísticas y de tiempo, no se llegó a implementar el experimento con participantes externos. No obstante, el sistema quedó completamente calibrado, documentado y operativo, listo para futuras instancias de recolección de datos. En estas páginas compartimos los criterios técnicos que guiaron el diseño, las decisiones metodológicas tomadas y los primeros resultados, que allanan el camino para una implementación más amplia del experimento.

1. Introducción

Este trabajo se apoya en una investigación previa Spiousas et al. (2023), centrada en cómo percibimos espacialmente los sonidos. En ese experimento, los participantes —con los ojos vendados— debían decir si una fuente sonora se encontraba al alcance de su brazo extendido. Al variar la distancia de la fuente, se obtuvo una curva psicométrica que muestra con qué probabilidad los sujetos respondían afirmativamente en función de la posición del sonido.

Esa curva tiene forma sigmoideal (ver Figura 1). Para posiciones cercanas, el valor se acerca a 1, lo que indica que los sujetos percibían claramente que el sonido estaba dentro de su alcance. En cambio, cuando el sonido se alejaba, la probabilidad de una respuesta afirmativa caía hacia cero. En el medio, la curva muestra una transición gradual, que refleja la variabilidad natural de las respuestas perceptivas

cuando el sonido se encuentra en la “zona de duda” del espacio peripersonal Canzoneri et al. (2012), Neuhoﬀ (1998) y Straka et al. (2022).

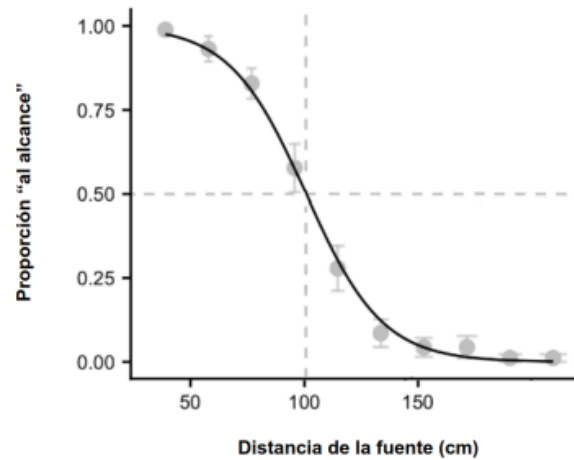


Figura 1: *Gráfico de probabilidad de respuestas al alcance en función de la distancia entre el sujeto y la fuente. Los puntos representan datos experimentales (promedio entre sujetos), y la línea sólida negra corresponde a un ajuste sobre dichos datos. La línea discontinua indica el punto de igualdad subjetiva obtenido en el ajuste logístico. Versión modificada de Spiousas et al. (2025), figura 2.*

A partir de esa curva, se puede calcular el punto de igualdad subjetiva (PSE, Point of Subjective Equality), que indica la distancia en la que el participante tiene la misma probabilidad de decir que el sonido está dentro o fuera de su alcance Prins et al. (2016). Este valor se considera un umbral perceptivo del EPPA y da cuenta de cómo se combinan la percepción auditiva, la información espacial y la planificación motora para responder ante estímulos cercanos.

Nuestro experimento se inscribe en una línea de investigaciones que exploran la percepción espacial del sonido. Al igual que en estudios anteriores, los participantes deben indicar si perciben que el sonido está al alcance de su mano. Sin embargo, a diferencia de investigaciones previas, este trabajo introduce una variación metodológica significativa en la forma en que se presenta el estímulo sonoro.

Mientras que en trabajos anteriores se utilizaba un único parlante que era desplazado manualmente a distintas posiciones, en esta investigación se emplea un sistema compuesto por ocho parlantes fijos dispuestos en línea recta, controlados electrónicamente mediante un demultiplexor. Esta implementación permite activar de forma secuencial los parlantes, simulando trayectorias de acercamiento o alejamiento del sonido sin necesidad de intervención manual.

2. Métodos experimentales.

2.1. Caracterización de la sala.

Se llevó adelante un análisis acústico comparativo de dos ambientes cerrados con características distintas: una sala pequeña de tipo oficina (dimensiones aproximadas son 4 m x 3 m x 3 m) y una sala grande destinada a reuniones (dimensiones aproximadas son 9 m x 4m x 3 m) en la sede Los Aromos de la Universidad de Tres de Febrero. Para cada espacio, se evaluó la respuesta acústica mediante la medición de la curva de intensidad sonora, la respuesta al impulso, el tiempo de reverberación, y la relación entre la energía directa y reverberante.

Estos parámetros permitieron caracterizar las diferencias en la propagación y persistencia del sonido en ambos ambientes, proporcionando información relevante sobre la calidad acústica y las condiciones espaciales, esto se debe a que el cerebro emplea la intensidad y la relación D/R (siglas de Directo - Reverberante), como claves para determinar la distancia de la fuente, por lo que es necesario asegurarse que ambas magnitudes decaigan con la distancia Calcagno et al. (2014) y Kolarik et al. (2016).

Se iniciaron las primeras mediciones realizando un repaso operativo del funcionamiento del sonómetro y el micrófono, así como de las interfaces de software Audacity Audacity Team (2024) y Aurora Farina (2000), utilizadas para generar tonos y controlar la captación del micrófono. Los ensayos se llevaron a cabo tanto en la sala pequeña del tipo oficina como en la sala grande de reuniones, donde se midieron 16 posiciones diferentes de la fuente sonora (parlante) para dos posiciones distintas del micrófono (campo).

Respecto a la disposición espacial, las distancias de los parlantes se definieron como referencias horizontales desde el borde de la mesa, considerándose la posición p0 en 0 cm (el borde mismo), y las demás posiciones en incrementos de 10 cm: p1 = 10 cm, p2 = 20 cm, y así sucesivamente. Debido a la configuración del micrófono montado en trípode, se genera una distancia horizontal adicional entre la altura del micrófono y el borde de la mesa, la cual denominamos “offset” como se muestra en la Figura 2.

Para calcular la posición real entre el micrófono y cada parlante, se consideró la formación de un triángulo rectángulo en el plano horizontal-vertical, donde la distancia micrófono-parlante corresponde a la hipotenusa. En este triángulo, uno de los catetos (la base) se calcula sumando el offset a la posición horizontal del parlante, mientras que el otro cateto (la altura) corresponde a la diferencia entre la altura del micrófono y la altura de la mesa donde se ubican los parlantes.

Para la sala chica los datos del esquema son: $d_{offset} = (0,13 \pm 0,10)m$, $h_{mesa} = (0,74 \pm 0,10)m$, $h_{microfono} = (1,16 \pm 0,10)m$, mientras que para la sala grande los datos son: $d_{offset} = (0,08 \pm 0,10)m$, $h_{mesa} = (0,74 \pm 0,10)m$, $h_{microfono} = (1,17 \pm 0,10)m$.

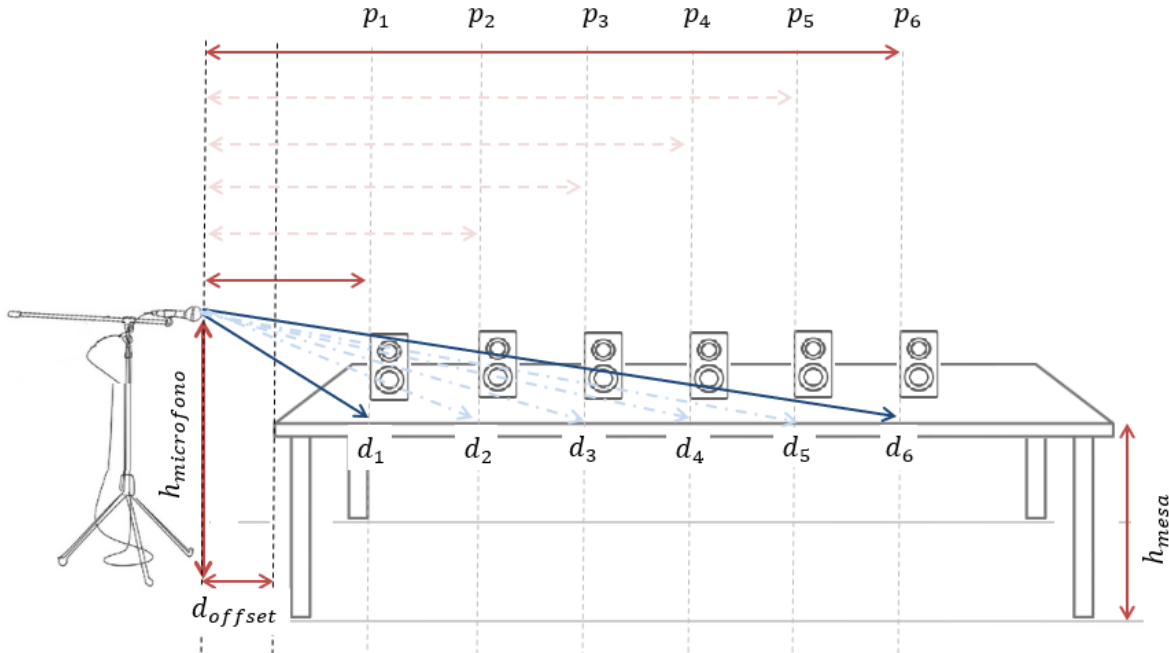


Figura 2: Esquema del montaje experimental utilizado para obtener la curva de intensidad y analizar la respuesta impulso para 16 posiciones de parlantes respecto del micrófono.

Para optimizar los tiempos de medición, se diseñó una pista de audio en formato WAV utilizando la plataforma Audacity, con una duración aproximada de 1 minuto y 18 segundos. El objetivo principal fue registrar la curva de intensidad sonora en cada punto fuente. Para ello, en cada posición del parlante se emitió una señal de ruido blanco con ancho de banda que abarca el espectro audible completo (20 Hz a 20000 Hz) durante 5 segundos. Esta señal se repitió al menos dos veces para realizar el promediado de la respuesta y reducir la influencia del ruido ambiental.

Con el fin de facilitar el alineamiento temporal y el procesamiento de las señales, se incorporó una señal de sincronización —cuya metodología se detalla en el informe de laboratorio 6— que permite realizar un promedio efectivo de las grabaciones. Además, se insertaron intervalos de silencio entre emisiones para registrar el nivel del ruido de fondo y minimizar el efecto de reverberaciones o ecos dentro de la sala.

Finalmente, para caracterizar la respuesta reverberante del ambiente, se generó una señal sweep exponencial, también acompañada por una señal de sincronización y un intervalo de silencio, y se repitió dos veces para asegurar la reproducibilidad de las mediciones. El sweep se empleó para obtener la respuesta impulso (IR); luego, se obtiene el tiempo de reverberación a partir de la IR mediante el método de Schroeder.

2.2. Preparación del setup experimental para prueba piloto.

Para terminar de decidir cuál de las salas disponibles, resulta más adecuada para la implementación de futuras pruebas de localización sonora, se desarrolló un experimento piloto en la sala chica como en la sala grande. El objetivo fue evaluar la capacidad de localización auditiva de los participantes en condiciones controladas, considerando la configuración acústica del espacio.

El experimento fue realizado internamente con la participación de tres integrantes: Dr. Etchemendy, Alejandro y Gerardo. Se utilizaron cinco posiciones fijas para ubicar un parlante, las cuales podían repetirse a lo largo del ensayo. En cada prueba, se reproducía un sonido de ruido blanco desde una de estas posiciones, seleccionada aleatoriamente por el software PsychoPy. Un operador colocaba el parlante en la posición indicada, mientras otro participante, con los ojos vendados para evitar referencias visuales, debía identificar la ubicación de la fuente sonora. Un tercer integrante registraba en PsychoPy la respuesta verbal del sujeto experimentado (Ver Figura 3.).

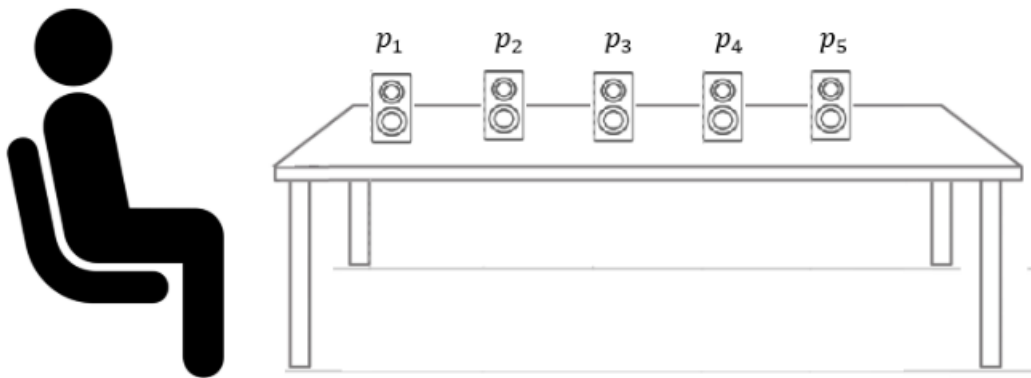


Figura 3: *Esquema del montaje experimental utilizado para la prueba piloto.*

Cada integrante del equipo asumió el rol de sujeto experimental, registrándose así un total de 25 respuestas por persona (75 en total), para cada una de dos condiciones espaciales evaluadas, es decir, sentándose en ambos extremos de la mesa, quedando con una pared y puerta de fondo o solo con una pared, alcanzando un total de 150 respuestas.

Durante la prueba, cada participante indicaba un número del 0 al 5, correspondiente a la posición que creía identificar al escuchar el sonido. Estas respuestas fueron registradas y, posteriormente, trasladadas a sus equivalentes en metros reales, para facilitar el análisis espacial cuantitativo.

Los datos fueron exportados por PsychoPy en formato .csv y procesados posteriormente en una planilla Excel. De la información registrada, el análisis se centró principalmente en la comparación entre la posición real del parlante y la respuesta percibida por el sujeto experimentado, asegurándonos de que es posible distinguir a los parlantes en función de su posición. Esta información permitirá evaluar el comportamiento acústico de la sala en términos de percepción espacial y tomar decisiones

informadas sobre cuál de los espacios resulta más conveniente para desarrollar pruebas sistemáticas de localización sonora.

2.3. Experimento final.

2.3.1. Configuración del sistema de reproducción final.

El armado del sistema de reproducción final, fue diseñado para simular trayectorias de sonido en un entorno controlado y replicable. La configuración consta de una disposición de 8 parlantes alineados horizontalmente sobre una mesa rectangular, ubicados de manera equidistante entre sí, con el objetivo de representar espacialmente distintos puntos de emisión sonora en el plano horizontal, como se observa en la Figura 4 .

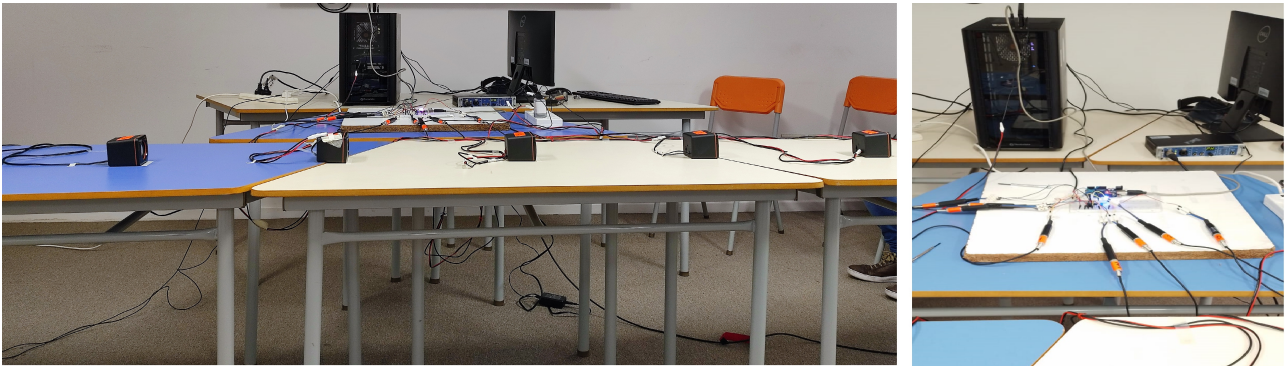


Figura 4: *Foto del setup experimental y la configuración del sistema de reproducción.*

Cada parlante está conectado mediante cables cada uno de los canales A0 - A7 de salida del demultiplexor, que permite la activación secuencial de cada uno de ellos. El demultiplexor recibe su señal de entrada desde una placa de sonido externa, la cual actúa como interfaz entre la computadora y el sistema de parlantes. Esta placa se encarga de transmitir las señales de audio generadas desde el entorno de software hacia el canal común (COM) del demultiplexor, como se observa en el esquema de la Figura 5.

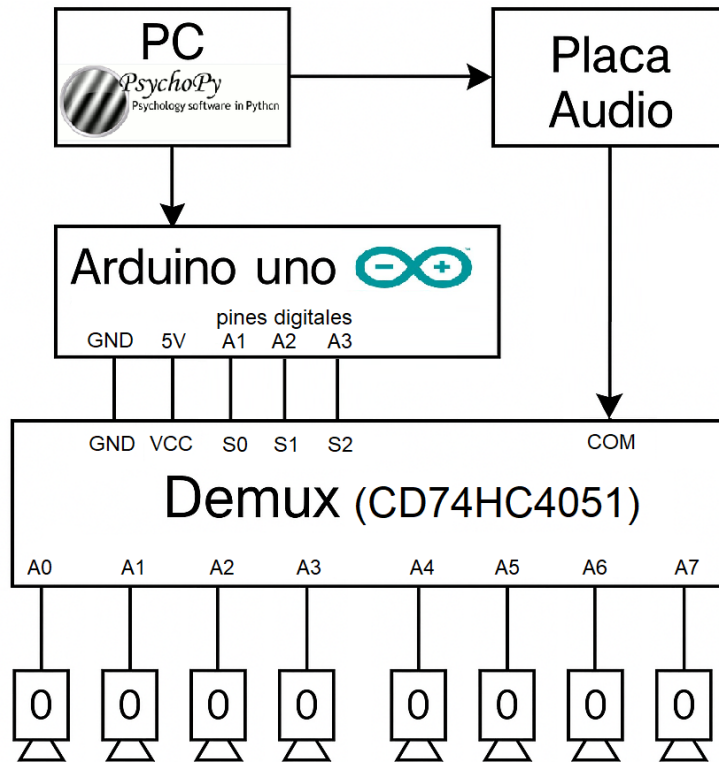


Figura 5: Esquema del setup experimental utilizado para el experimento final de localización auditiva.

El demultiplexor CD74HC4051 Instruments (2013) es alimentado y puesto a tierra a través de una placa Arduino UNO, la cual también se encarga del control de las salidas activas mediante los pines digitales S0, S1 y S2. Estos pines definen la selección binaria de los parlantes activos en cada momento del experimento. En el Cuadro 1 se muestra las combinaciones lógicas para la habilitación de los 8 canales de salida.

Cuadro 1: Estados de entrada y canal activado (“ON”).

Estados de entrada				CANAL ACTIVADO (S)
ENABLE	S0	S1	S2	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	X	X	X	None

La interfaz gráfica y lógica del experimento fue diseñada con PsychoPy, utilizando su entorno Builder y complementada con una tabla de condiciones que permite simular distintas trayectorias sonoras (ver Figura 6). Se emplearon trayectorias espaciales discretas, definidas por secuencias de 3 o 4 posiciones consecutivas de parlantes. En cada presentación, la fuente sonora recorrió una de estas trayectorias emitiendo una señal breve (ruido blanco) desde cada parlante, separada por un intervalo de silencio constante, lo que permitió simular desplazamientos sonoros con diferentes velocidades discretas (determinadas por la relación entre distancia y tiempo entre posiciones).

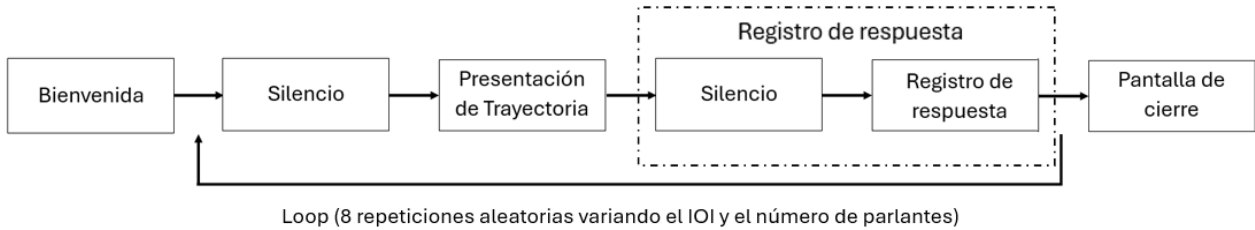


Figura 6: *Diagrama en bloques del experimento. **IOI** (del inglés **Inter Onset Interval**) variable: de 1 s y 2 s. **Trayectoria**: secuencia ascendente (alejamiento) o descendente (acercamiento). **Respuesta**: clic izquierdo o derecho para indicar la dirección percibida. **Control**: Arduino + demultiplexor para la selección de parlantes.*

Las trayectorias podían ser ascendentes (alejamiento) o descendentes (acercamiento), y todas compartían la misma posición final, desde la cual el sujeto evaluaba si la fuente estaba o no al alcance de su mano, estirando el brazo hábil sin levantarse de la silla. Esta metodología permite aislar los efectos de la trayectoria previa y la velocidad en la percepción de la alcanzabilidad de una fuente. Como control, se incluyeron trayectorias donde la fuente no se desplazaba, permaneciendo siempre en la misma posición.

El estímulo acústico utilizado en cada activación es un ruido blanco de banda ancha, con el objetivo de generar una percepción espacial amplia y uniforme. Al finalizar la secuencia de sonidos (es decir, tras el tercer o cuarto parlante activado), el sujeto debe indicar si percibió un movimiento de acercamiento o de alejamiento del sonido. La respuesta se realiza mediante un click del mouse (click izquierdo o derecho) y es registrada automáticamente por PsychoPy en un archivo de datos para su posterior análisis.

3. Resultados.

3.1. Caracterización de la sala.

3.1.1. Curva de intensidad.

Para la obtención de la curva de intensidad, se mide la intensidad eficaz (RMS) expresada en decibeles (dB) Kolarik et al. (2016) de una señal acústica de ruido blanco, desplazando el parlante a lo largo de una línea recta frente a un micrófono con posición fija. En una segunda configuración, se invirtió la disposición colocando el micrófono en el lado opuesto, manteniendo la dirección lineal de propagación.

Los decibeles constituyen una escala logarítmica relativa a un valor de referencia, que en este caso corresponde al nivel máximo permitido por el sistema digital, normalizado a 1.0. Dado que la señal de ruido blanco utilizada no mantiene amplitudes máximas constantes, sino que distribuye su energía a lo largo del espectro, el valor RMS resultante es menor que 1. Por esta razón, es esperado que los niveles de intensidad expresados en decibeles resulten negativos.

En la Figura 7 se muestra la intensidad registrada en la posición del micrófono en función de la posición de la fuente sonora, para ambas posiciones del micrófono en la sala chica. Las curvas están acompañadas de una línea de tendencia lineal, ya que presentan zonas donde hay un decaimiento de la intensidad con la distancia, lo cual concuerda con la ley del inverso del cuadrado, que en escala logarítmica presenta un comportamiento lineal.

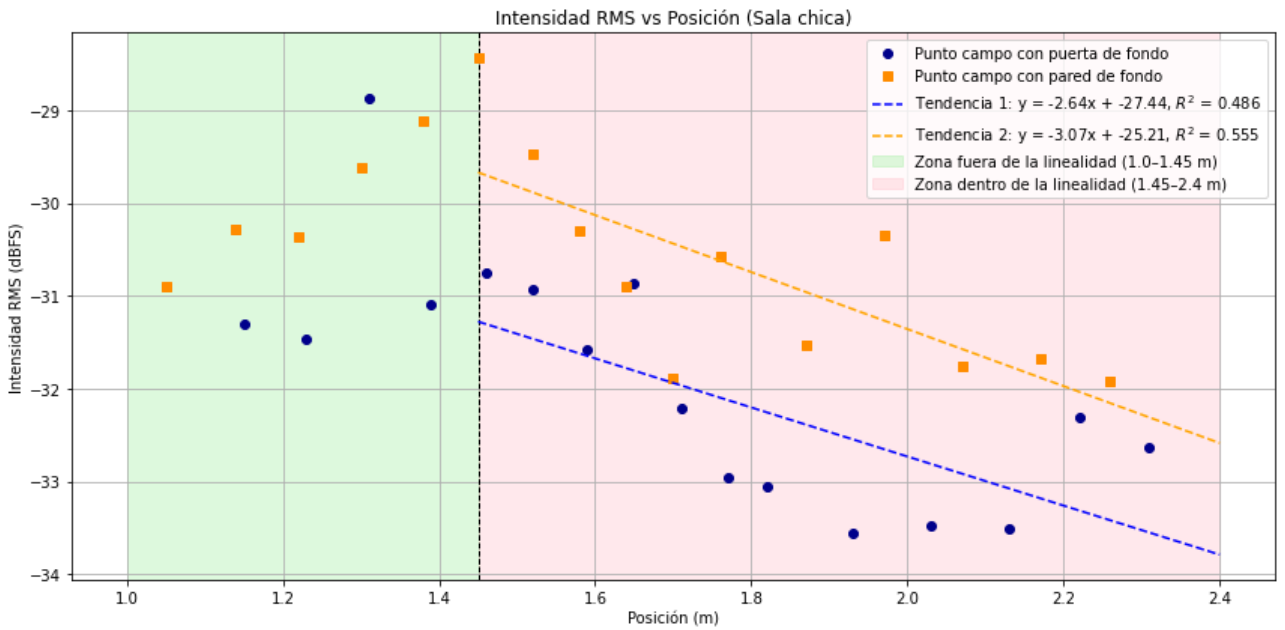


Figura 7: Gráfico de Intensidad RMS en dB en función de la posición en metros del parlante respecto del micrófono para dos configuraciones en la sala chica.

Las curvas obtenidas permiten identificar diferentes regiones acústicas con comportamientos distintos. Una zona cercana (campo cercano entre 1.00 m y 1.45 m): región que comprende las posiciones más próximas al parlante, se observa un comportamiento de incremento de la intensidad con la distancia. Este efecto puede atribuirse a la directividad del parlante, ya que al alejarse ligeramente, el micrófono entra en el cono de mayor emisión sonora, recibiendo más energía.

Otra zona intermedia (campo directo entre 1.45 m y 2.40 m): a partir de estas distancias, se alcanza una región donde el micrófono se sitúa dentro del cono principal de emisión y predomina el campo directo. En esta zona se observa claramente el decaimiento de la intensidad con la distancia, que al expresarse la intensidad en decibelios, esta dependencia se transforma en una relación lineal con la distancia, justificando así el uso de un ajuste lineal. Este ajuste se realiza exclusivamente en esta región intermedia, ya que representa el comportamiento acústico de interés para el diseño experimental.

En la Figura 8 se muestra la intensidad registrada en la posición del micrófono en función de la posición de la fuente sonora, para ambas posiciones del micrófono en la sala grande.

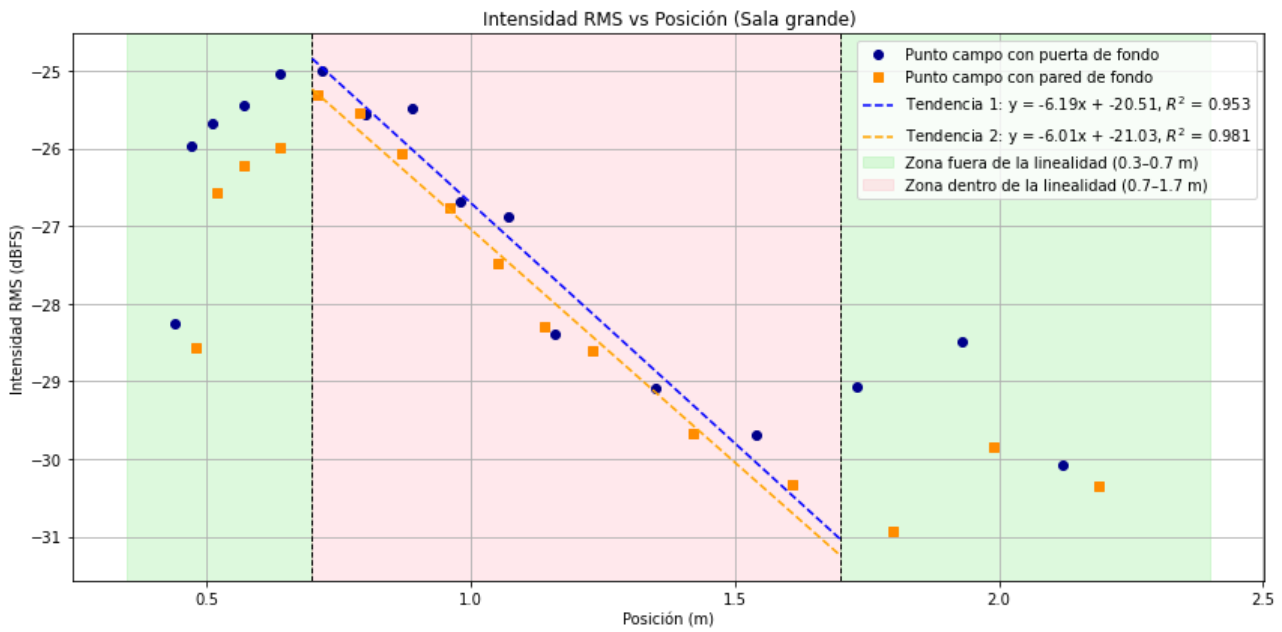


Figura 8: Gráfico de Intensidad RMS en dB en función de la posición en metros del parlante respecto del micrófono para dos configuraciones en la sala grande.

Se identifican dos zonas de comportamiento diferenciadas. En el rango de 0.7 a 1.7 metros de distancia entre la fuente y el receptor, ambas configuraciones presentan una relación aproximadamente lineal entre la intensidad en decibelios (dB) y la posición del parlante. Las pendientes similares indican una propagación acústica estable en condiciones de campo cuasi libre, sin una influencia significativa de reflexiones tempranas ni de obstáculos cercanos.

Por otro lado, fuera de este rango (entre 0.3–0.7 m y 1.7–2.4 m), se observan desviaciones respecto del comportamiento lineal. En la zona cercana (campo cercano del parlante) el comportamiento es similar al ocurrido en la sala chica, el cual ya fue explicado. Sin embargo, existe una tercer región (zona lejana) en la cual la intensidad deja de decrecer y se estabiliza. Este comportamiento, que no fue observado en la sala chica, corresponde a la presencia del campo reverberante, una característica propia de entornos acústicos cerrados y de mayores dimensiones.

Dado que se trata de una sala de mayor volumen respecto a la utilizada previamente, se observa que la respuesta acústica se mantiene más homogénea independientemente de si el micrófono está orientado hacia una pared o hacia una puerta. Esto sugiere una mayor libertad para configurar los puntos de medición, debido a una menor influencia de los límites próximos en la propagación del sonido.

Al comparar las curvas de intensidad registradas en ambas salas, se observa que la caída de nivel en decibeles por metro es significativamente distinta: mientras que en la sala chica se registran pendientes promedio cercanas a -6 dB/m, en la sala grande las pendientes son del orden de -3 dB/m. Esta diferencia de pendiente, que representa cuán rápido disminuye la intensidad sonora al alejarse de la fuente, es clave para comprender la calidad del entorno acústico.

Una caída más pronunciada, como la de -6 dB/m, no implica una pérdida de información auditiva, al haber un gradiente de intensidad más marcado, el sistema auditivo cuenta con una pista más clara para estimar la distancia. Por el contrario, una pendiente más suave —como la de -3 dB/m— puede dificultar la discriminación de distancia, ya que las variaciones de intensidad entre posiciones cercanas se vuelven menos evidentes.

Además, la linealidad del ajuste en la sala grande fue superior ($R^2 > 0,95$ frente a valores más bajos y variables en la sala chica), lo que confirma una mayor consistencia en la respuesta acústica. Estas evidencias permiten concluir que la sala grande proporciona un entorno más predecible y controlado para experimentos psicoacústicos, especialmente en tareas que dependen de variaciones espaciales del estímulo, como la percepción del movimiento o la estimación de distancia sonora.

Al analizar los resultados, se observa que la puerta, aun estando cerrada, podría estar absorbiendo más energía acústica que la pared. Esto reduciría las reflexiones posteriores que interfieren con la señal directa o sus reflejos inmediatos.

Esta absorción favorece que la señal directa mantenga mayor predominancia e intensidad, al disminuir las cancelaciones ocasionadas por interferencias destructivas. En contraste, la pared refleja una mayor cantidad de energía, lo que genera interferencias de fase con la señal directa y provoca una disminución en los niveles RMS registrados por el micrófono, especialmente cuando las reflexiones llegan con cierto retraso o desfase.

3.1.2. Respuesta Impulso.

Las respuestas al impulso (IR) promediadas en cada configuración permiten observar con claridad el comportamiento acústico típico de recintos cerrados, con un campo directo bien definido seguido de un campo reverberante más extenso y de menor amplitud. En todos los casos, el impulso inicial presenta un pico de alta energía, correspondiente a la llegada directa del sonido al micrófono, y un decaimiento progresivo asociado a la superposición de reflexiones como se observa en la Figura 9.

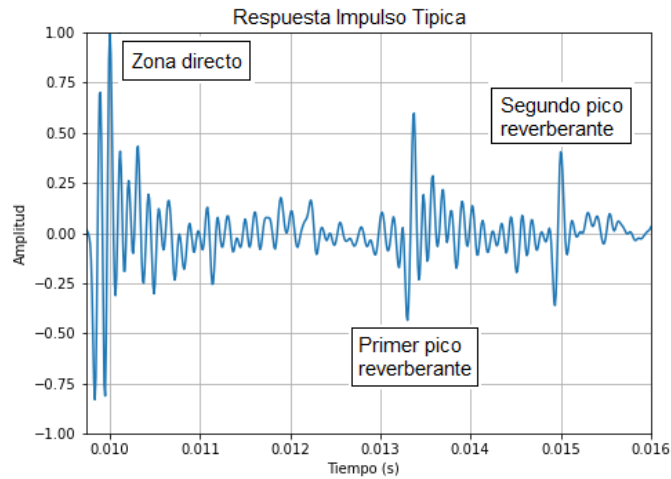


Figura 9: Gráfico de respuesta impulso típica con zona directa y picos reverberantes marcadas.

En la Figura 10 se muestran los gráficos de la respuesta impulso en la sala chica, la comparación entre las configuraciones con pared de fondo y puerta de fondo muestra diferencias significativas. En presencia de la pared, la IR presenta mayor energía sostenida en el campo reverberante, con un decaimiento más lento, lo cual es coherente con una superficie reflectante que genera múltiples reflexiones tempranas.

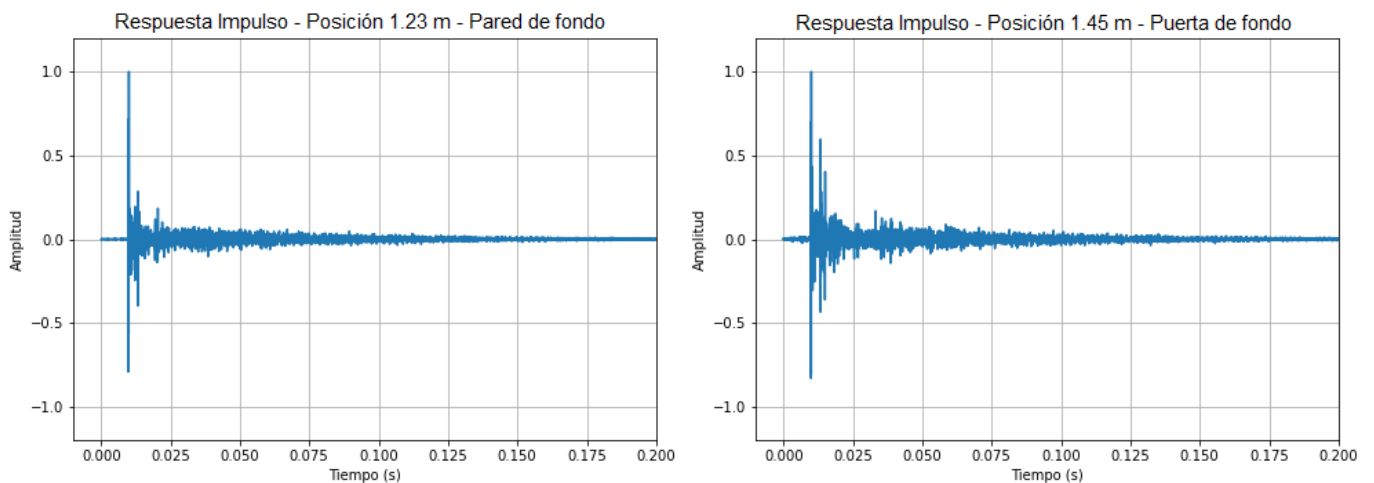


Figura 10: Gráfico de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, para una sala chica tipo oficina.

Por el contrario, la configuración con puerta de fondo evidencia un decaimiento más abrupto y un campo reverberante menos denso, debido a la menor capacidad de reflexión de la puerta, que atenúa las reflexiones y reduce el campo reverberado.

En la Figura 11 se muestran los gráficos en la sala grande, estas diferencias también se observan, aunque en un contexto más reverberante general. Tanto con pared como con puerta, el tiempo de decaimiento del campo reverberante es mayor que en la sala chica, reflejando el mayor volumen del recinto. Sin embargo, nuevamente se destaca que la configuración con pared de fondo retiene más energía a lo largo del tiempo, mientras que con puerta se obtiene una caída más rápida y una respuesta más controlada.

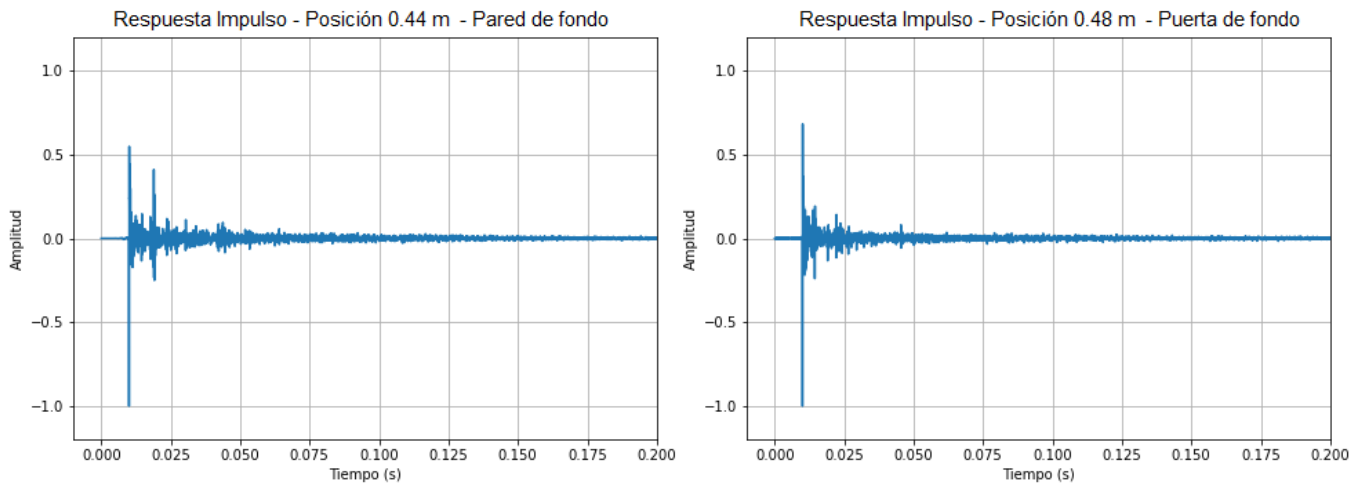


Figura 11: *Gráfico de las respuestas impulso promedios en función del tiempo, para una sala grande tipo reuniones.*

En todos los casos se aprecia claramente la distinción entre el campo directo y el campo reverberante, lo que confirma que las respuestas al impulso fueron correctamente obtenidas mediante la deconvolución del sweep con el filtro inverso, y que reflejan adecuadamente las propiedades acústicas de cada configuración. Estas observaciones refuerzan la sensibilidad de la respuesta acústica ante cambios en la geometría y materiales del entorno inmediato.

3.1.3. Relación de energía directo-reverberante.

La relación de energía Directo-Reverberante (D/R) permite cuantificar el equilibrio entre el sonido directo y el campo reverberante percibido en un espacio físico. Valores altos de D/R indican un predominio del sonido directo, mientras que valores bajos o negativos reflejan un entorno más reverberante y difuso. Esta relación constituye un indicador clave en la percepción de distancia y en la localización de fuentes sonoras Morton y Naylor, 1999.

En las Figuras 12 y 13 se presentan la relación directo reverberante en función de la distancia fuente-receptor para diferentes configuraciones espaciales en dos salas (una chica tipo oficina y una grande tipo reuniones), considerando cambios en la posición del micrófono y la superficie de fondo (pared o puerta).

En ambas salas, se observa una tendencia general de disminución de la relación D/R con la distancia, coherente con el comportamiento acústico esperado: a medida que la fuente sonora se aleja del oyente, el componente directo se atenúa más rápidamente que las reflexiones, lo que resulta en una mayor predominancia del campo reverberante.

En la sala chica, la relación D/R disminuye de forma clara con la distancia. Por ejemplo, se observa una caída de aproximadamente 8 dB en tan solo 1 metro, desde un máximo cercano a 4 dB hasta un mínimo en torno a -4 dB, lo cual representa una variación significativa en el balance energético percibido entre el sonido directo y el reverberado. Además, la caída es más marcada en las configuraciones con fondo de puerta, lo que podría indicar una mayor difusividad acústica en esa dirección, mientras que la configuración con pared de fondo presenta una curva más suavemente descendente. Esta diferencia sugiere que la pared actúa como una superficie más reflectante y estable, generando un campo reverberante más predecible.

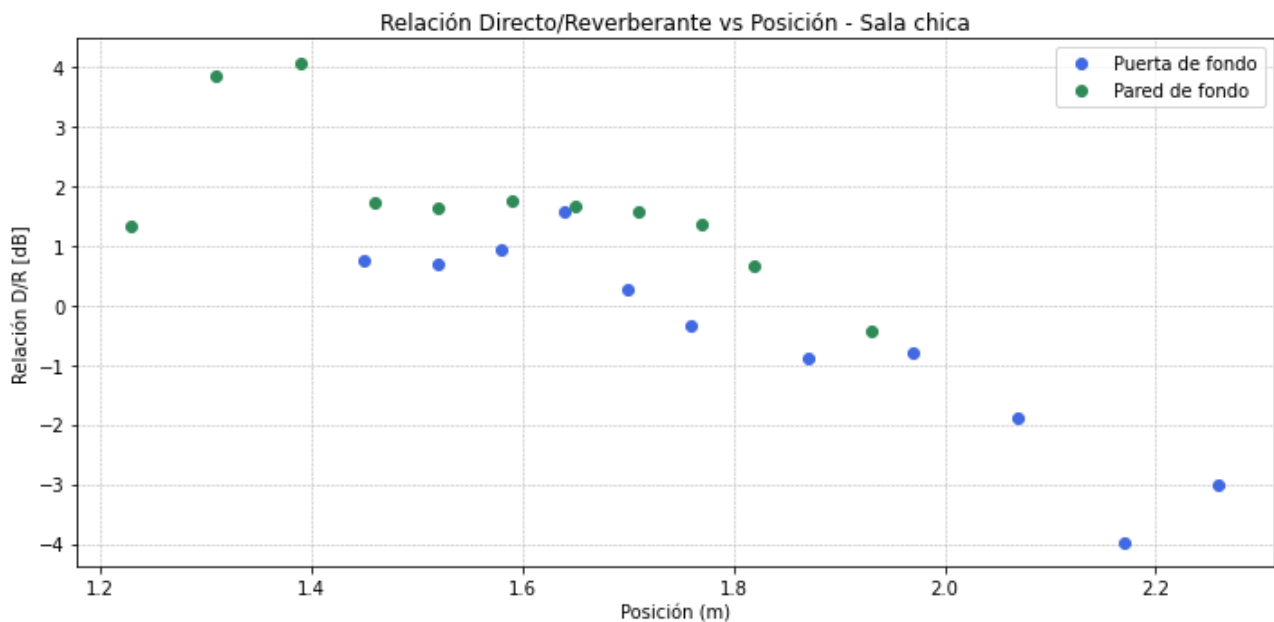


Figura 12: Gráfico de relación directo reverberante en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala chica de oficina.

La sala grande muestra un comportamiento similar, pero con características más marcadas hacia el predominio del campo reverberante en las mayores distancias, como lo evidencia el aplanamiento de la curva D/R. Este patrón es esperable en espacios con mayor volumen y tiempos de reverberación,

y refuerza la necesidad de considerar cuidadosamente la zona de medición para planificar experimentos. Nuevamente, las diferencias entre fondo de puerta y fondo de pared son visibles: aunque ambas muestran un comportamiento decreciente, la pared parece mantener valores levemente superiores, posiblemente debido a su mayor capacidad de reflexión especular y menor absorción

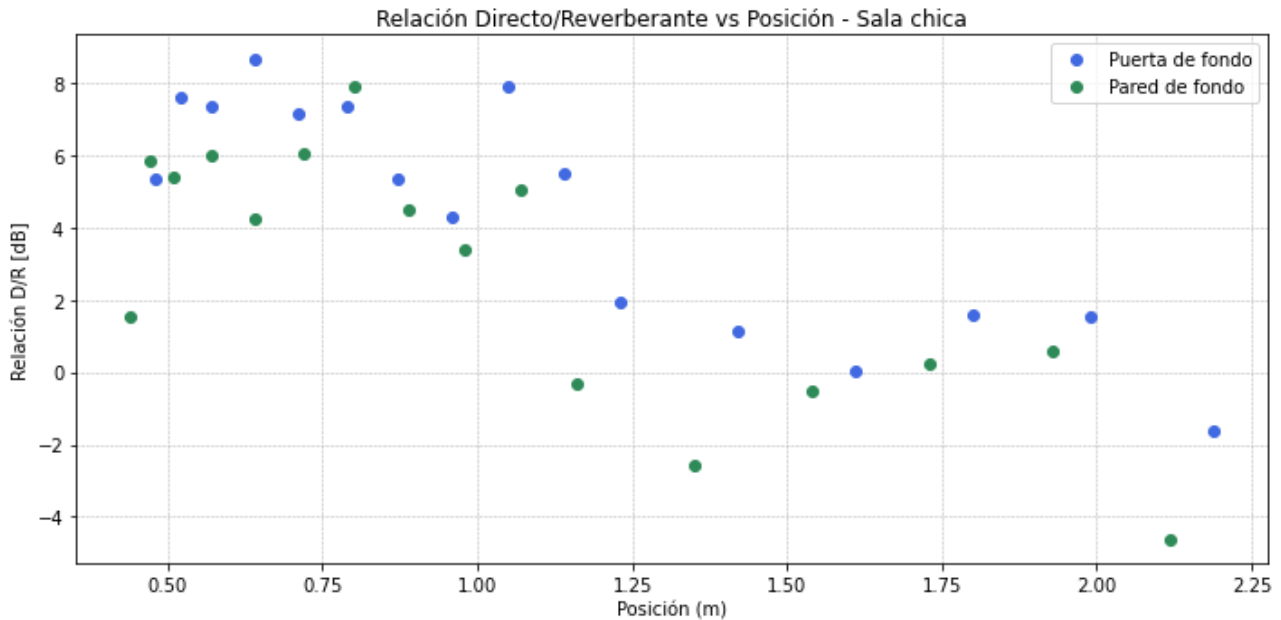


Figura 13: Gráfico de relación directo reverberante en dB en función de la posición del parlante respecto del micrófono en metros para dos series de mediciones - posiciones del micrófono- con una puerta de fondo y con una pared de fondo en una sala grande de reuniones.

3.1.4. Tiempo reverberante.

El tiempo de reverberación (TR60) fue estimado a partir de las respuestas al impulso utilizando el método de integración de Schroeder, Schroeder (1965), el cual permite calcular la energía acumulada inversa para identificar el tiempo que tarda en decaer 60 dB. Esta técnica proporciona una medida confiable de la persistencia sonora en un recinto, siendo el TR60 un indicador clave del carácter reverberante del ambiente: valores altos reflejan mayor energía residual y menor absorción, mientras que valores bajos sugieren un entorno más controlado acústicamente.

En los gráficos de la Figura 14 correspondiente a las mediciones en la sala chica de oficina, se comparan dos configuraciones: con pared de fondo (izquierda) y con puerta de fondo (derecha). En la configuración con pared de fondo, el TR60 presenta valores estables en torno a 0.58 s, con baja dispersión (desvío estándar: 0.02 s), lo cual indica un campo sonoro bastante homogéneo. Esto se debe a que la pared posterior funciona como un reflector fijo que define condiciones acústicas similares para todas las posiciones del parlante dentro del rango analizado.

Por el contrario, con puerta de fondo se observa una mayor variabilidad: el TR60 promedia 0.89 s, pero con un desvío estándar mucho mayor (0.56 s) y un coeficiente de variación de 0.63, lo que indica una fuerte dependencia espacial. El pico observado en algunas posiciones podría deberse a fenómenos de acoplamiento geométrico, como la generación de reflexiones concentradas por la apertura o la resonancia de cavidades.

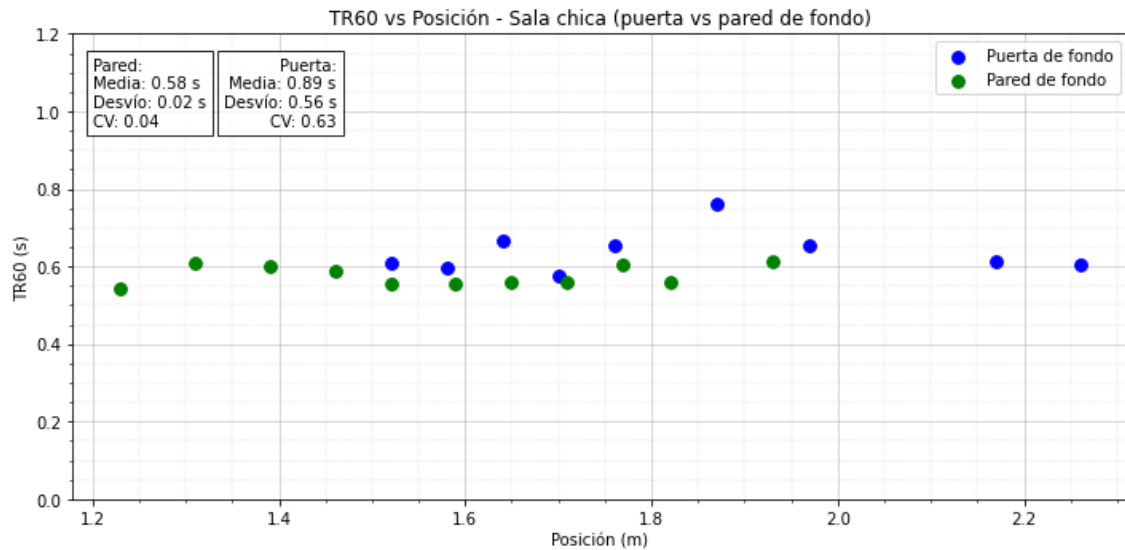


Figura 14: Gráfico de TR60 en seg. en función de la posición en metros del parlante respecto del micrófono para dos configuraciones en la sala chica.

En la Figura 15 se presentan los resultados para la sala grande, donde se repite el análisis en ambas configuraciones. Aquí, los valores medios de TR60 son mayores, como era esperable por el mayor volumen del recinto: 0.99 s con pared y 1.04 s con puerta. Sin embargo, a diferencia de la sala chica, en este caso los valores son más consistentes entre posiciones, con coeficientes de variación de apenas 0.05–0.06, lo que indica un campo acústico más difuso. Esta homogeneidad sugiere que en la sala grande las diferencias generadas por la superficie de fondo son menos determinantes, ya que el volumen y la distribución del mobiliario contribuyen a una mayor dispersión y equilibrio del campo reverberante.

Los resultados muestran que la sala grande de reuniones ofrece un comportamiento acústico más favorable y estable en comparación con la sala chica. Esto se evidencia en la menor variabilidad del TR60 entre posiciones, independientemente del tipo de superficie de fondo (pared o puerta). Mientras que en la sala chica el tiempo de reverberación cambia abruptamente según la ubicación del parlante, en la sala grande los valores se mantienen dentro de un rango estrecho y predecible, lo que indica un campo sonoro más difuso y homogéneo. Por otra parte, los valores están dentro de un rango esperable para salas comunes no tratadas acústicamente: 0.1 s para la sala anecoica y 3.9 para la reverberante Giuliano et al. (1996) y Velis et al. (1995).

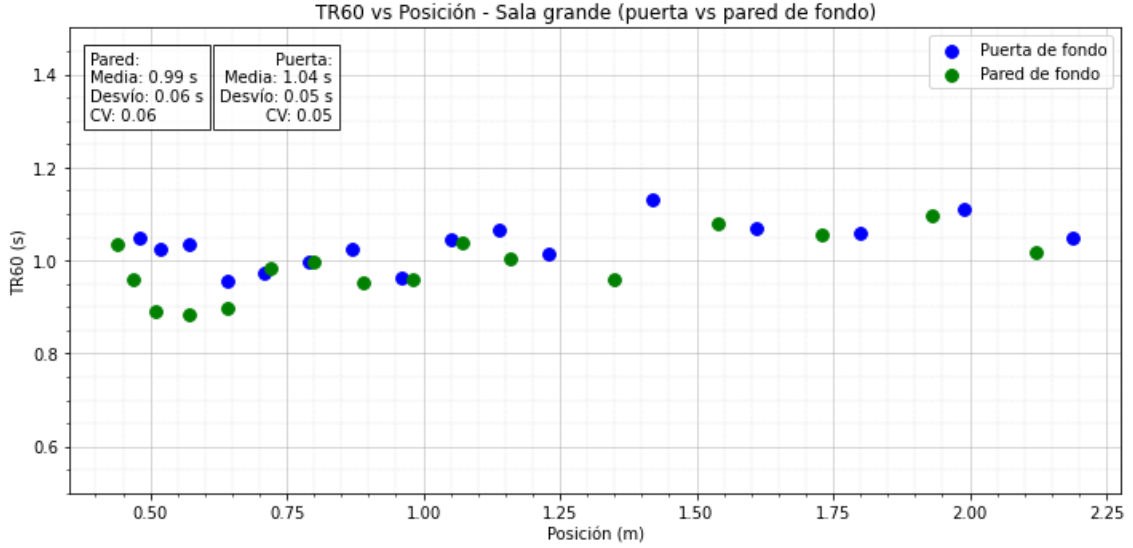


Figura 15: Gráfico de $TR60$ en seg. en función de la posición en metros del parlante respecto del micrófono para dos configuraciones en la sala grande.

4. Conclusiones

El trabajo desarrollado durante esta etapa permitió alcanzar avances sustanciales en la implementación de un sistema experimental orientado al estudio del espacio peripersonal auditivo (EPPA). Se completó con éxito el diseño, montaje y validación de un entorno experimental controlado, que combina precisión técnica con criterios psicofísicos replicables.

Desde el punto de vista acústico, se llevó a cabo una caracterización comparativa entre dos salas disponibles en la sede Aromos de la UNTREF. Las mediciones —que incluyeron análisis de curva de intensidad, respuesta al impulso, relación directo-reverberante y tiempo de reverberación ($TR60$)— evidenciaron que la sala grande de reuniones presentaba mejores condiciones para la estimulación auditiva controlada. Particularmente, ofreció mayor estabilidad acústica en el rango de 0,5 a 2 metros, menor incidencia de reflexiones tempranas y una distribución más homogénea de la energía sonora, características fundamentales para experimentos de localización y trayectoria sonora. Este análisis justificó su selección como entorno experimental definitivo.

En paralelo, se construyó e integró exitosamente el setup experimental final, consistente en un arreglo lineal de 8 parlantes ubicados a distancias egocéntricas fijas, conectados mediante un demultiplexor de 8 canales (CD74HC4051) y controlados con una placa Arduino UNO. El sistema se alimenta con estímulos sonoros generados desde una interfaz PsychoPy, que permite manipular trayectorias sonoras simuladas (acercamiento o alejamiento) mediante la activación secuencial de los parlantes, variando la duración entre eventos para representar velocidades distintas. Todo el sistema fue calibrado en intensidad y sincronizado en tiempo, con señal de control validada canal por canal.

Si bien se realizó una prueba piloto interna que permitió verificar la funcionalidad completa del sistema y confirmar que los estímulos generados eran perceptiblemente distinguibles en el espacio (con tasas de acierto superiores al 90 % en algunos casos), no fue posible concretar la fase de medición con participantes externos. Esta etapa quedó pospuesta debido a limitaciones de tiempo y dificultades logísticas relacionadas con el sistema experimental. En particular, se presentaron fallas en algunas de las conexiones eléctricas del circuito de control, lo que obligó a revisar y reemplazar parte del cableado. Estas tareas imprevistas demandaron más tiempo del estimado inicialmente y retrasaron el cronograma previsto, impidiendo completar la fase de recolección de datos con participantes externos dentro del período asignado al laboratorio.

Sin embargo, el sistema quedó completamente operativo, probado y listo para ser utilizado. Se diseñaron los materiales de convocatoria, se configuraron los archivos de control y se establecieron los protocolos de recolección de datos, lo que permitiría reanudar el trabajo sin necesidad de ajustes técnicos adicionales. El conocimiento generado durante este laboratorio no solo se consolidó en términos de resolución técnica y metodológica, sino que también deja preparada una plataforma robusta para futuras investigaciones o para ampliar el estudio.

A pesar de que la recolección de datos con voluntarios externos no pudo concretarse en esta etapa, esta ausencia deja preguntas abiertas que orientan los próximos pasos: ¿cómo se comportará el sistema frente a una muestra más diversa de participantes? ¿Hasta qué punto las diferencias individuales influirán en la percepción de las trayectorias sonoras? ¿Qué efectos tendrán nuevas configuraciones de velocidad o de complejidad espacial?

5. Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UN-TREF) por habernos facilitado generosamente el uso de sus instalaciones durante el desarrollo de los Laboratorios 6 y 7. Su disposición y apoyo fueron fundamentales para la realización de nuestras prácticas y mediciones acústicas.

En particular, deseamos agradecer al Dr. Ing. Esteban Lombera, quien colaboró activamente en la resolución de problemas técnicos relacionados con el sistema de audio. Su asistencia fue clave para llevar a cabo un arreglo eléctrico en el sistema de parlantes que excedía nuestras capacidades como equipo, permitiendo continuar con la implementación del setup experimental.

6. Bibliografía.

Referencias

- Audacity Team. (2024). *Audacity: Free, open source, cross-platform audio software* [Disponible en: <https://www.audacityteam.org>]. Audacity.
- Calcagno, E., Abregu, E. L., & Vergara, R. O. (2014). Revisión de los aspectos más relevantes en el estudio de la percepción auditiva de distancia. *Nombre de la revista*.
- Canzoneri, E., Magosso, E., & Serino, A. (2012). Dynamic sounds capture the boundaries of peripersonal space representation in humans.
- Farina, A. (2000). Aurora Plugin: A Software for Acoustic Measurements. *Acoustics Research Letters Online*, 1(1), 14-19. <http://www.angelofarina.it/aurora.htm>
- Giuliano, H., Velis, A., & Méndez, A. (1996). The reverberation chamber at the Laboratorio de Acústica y Luminotecnia of the Comisión de Investigaciones Científicas. *Applied Acoustics*, 49(1), 71-83.
- Instruments, T. (2013). *CD74HC4051: High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexer/Demultiplexer* [Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051.pdf>]. Texas Instruments.
- Kolarik, A. J., Moore, B. C., Zahorik, P., Cirstea, S., & Pardhan, S. (2016). Auditory distance perception in humans: a review of cues, development, neuronal bases, and effects of sensory loss. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 78(2), 373-395. <https://doi.org/10.3758/s13414-015-1015-1>
- Morton, A. J., & Naylor, G. (1999). The effect of distance and level on the perceived auditory source width. *Perception*, 28(3), 315-320. <https://doi.org/10.1068/p080311>
- Neuhoff, J. G. (1998). Perceptual bias for rising tones. *Nature*, 395(6698), 123-124.
- Prins, N., et al. (2016). *Psychophysics: a practical introduction*. Academic Press.
- Schroeder, M. R. (1965). New method of measuring reverberation time. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 37(3), 409-412.
- Spiousas, I., Vergara, R. O., Lombera, E. N., & Etchemendy, P. (2023). Modulation of auditory peripersonal space by approaching and receding sources moving in discrete steps. <https://doi.org/10.31234/osf.io/9nfqz>
- Straka, Z., Noel, J.-P., & Hoffmann, M. (2022). A normative model of peripersonal space encoding as performing impact prediction. *PLOS Computational Biology*, 18(9), e1010464.
- Velis, A., Giuliano, H., & Méndez, A. (1995). The anechoic chamber at the Laboratorio de Acústica y Luminotecnia CIC. *Applied Acoustics*, 44(1), 79-94.

7. Apéndice

7.1. Resultados de la prueba piloto.

7.1.1. Resultados por persona.

Para cuantificar el error en la localización auditiva —es decir, la diferencia entre la posición real del estímulo y la percibida por los participantes— se utilizaron dos herramientas complementarias: la matriz de confusión y el gráfico de posición interpretada promedio vs. posición real. Las Figuras 16 y 17 muestran los resultados correspondientes al integrante del grupo “Alejandro”, obtenidos en todas las configuraciones de la sala chica de oficina. Los mismos análisis se realizaron para los demás participantes.

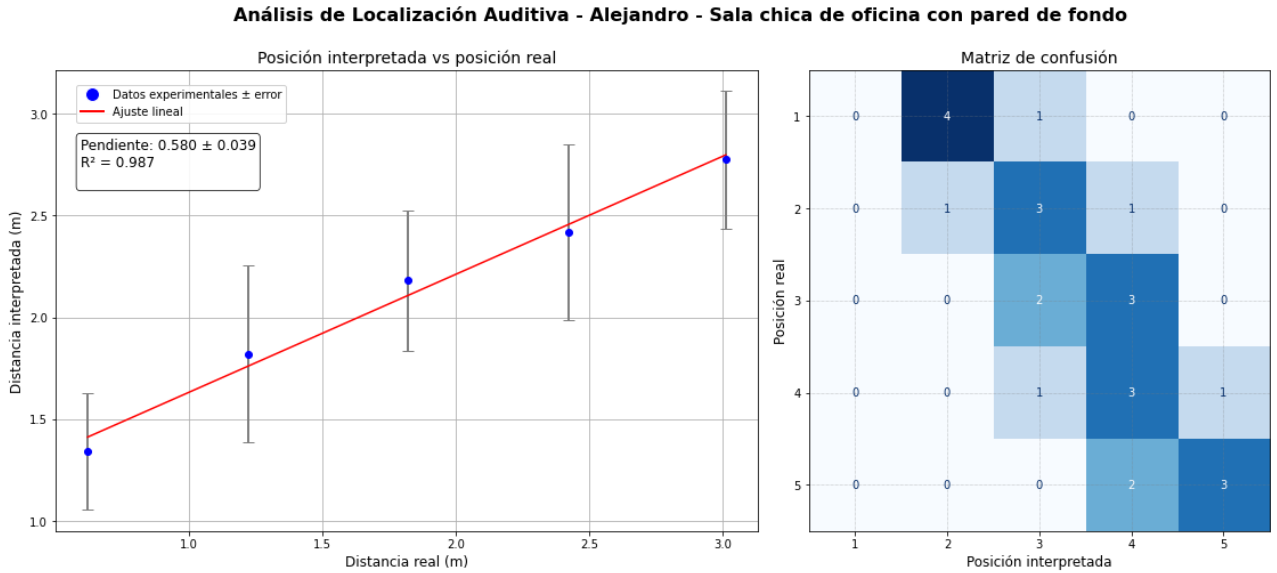


Figura 16: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala chica de oficina con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real e interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la real.

La matriz de confusión brinda una representación clara de los aciertos y errores de clasificación. En este caso, cada fila corresponde a una posición real del estímulo sonoro, mientras que cada columna representa la posición interpretada por el participante. Los valores sobre la diagonal indican coincidencias exactas (aciertos), mientras que los elementos fuera de la diagonal reflejan los errores. Esta matriz resulta útil para identificar sesgos sistemáticos, como una tendencia a elegir posiciones centrales o errores constantes en la misma dirección. Además, permite comparar el desempeño entre configuraciones experimentales o entre diferentes participantes.

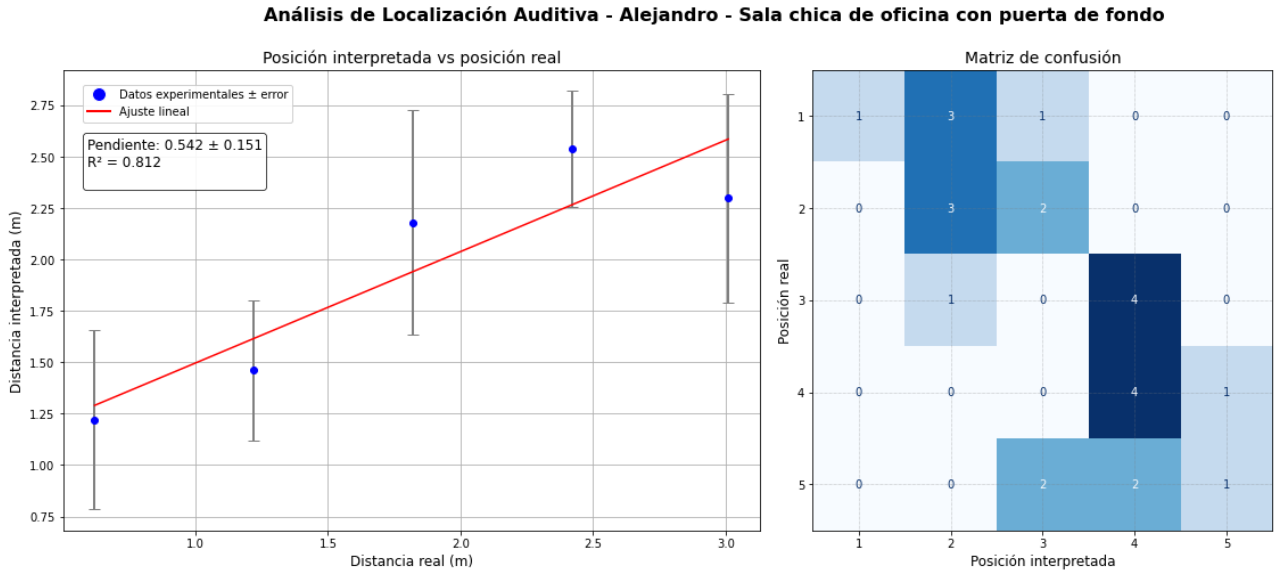


Figura 17: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala chica de oficina con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real e interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la real.

Por otro lado, el gráfico de posición interpretada promedio vs. posición real permite observar la tendencia general en la percepción espacial. En este gráfico, se calcula el promedio de las respuestas dadas para cada posición real del estímulo. Un ajuste lineal cercano a la recta identidad (pendiente = 1) indica una correspondencia casi perfecta entre el estímulo y la percepción. En cambio, una pendiente menor que uno sugiere compresión perceptiva (los sonidos extremos se perciben más cerca del centro), mientras que una pendiente mayor que uno indicaría una expansión de la percepción espacial.

A nivel individual, los participantes Alejandro y Pablo mostraron una alta consistencia en ambas condiciones, con valores de R^2 superiores a 0,93. Esto indica una interpretación estable y precisa del estímulo auditivo. En cambio, Gerardo presentó mayores dificultades para localizar el sonido en la condición con “pared de fondo”, con una pendiente de $0,120 \pm 0,184$ y un R^2 de apenas 0,123. Sin embargo, su desempeño mejoró de forma considerable en la condición con “puerta de fondo” (pendiente = $0,941 \pm 0,129$; $R^2 = 0,806$). Esto que su percepción auditiva estuvo influida fuertemente por las características acústicas del entorno cercano.

Estos resultados permiten concluir que la configuración acústica del entorno cercano influye de manera significativa en la capacidad de localización auditiva, y que incluso en salas pequeñas, pequeñas variaciones en las condiciones de fondo pueden tener un impacto notable en la precisión de la percepción espacial del sonido.

En una segunda etapa del experimento piloto (Figuras 18, 19) se evaluó la capacidad de localización espacial de estímulos sonoros en la sala grande de reuniones, comparando el desempeño de los participantes en dos posiciones distintas: frente a la pared de fondo y frente a la puerta de fondo. El

análisis se centró en las pendientes del ajuste lineal entre la posición real del estímulo y la respuesta subjetiva del participante, así como en el coeficiente de determinación (R^2), utilizado como medida de precisión en la correspondencia estímulo-respuesta.

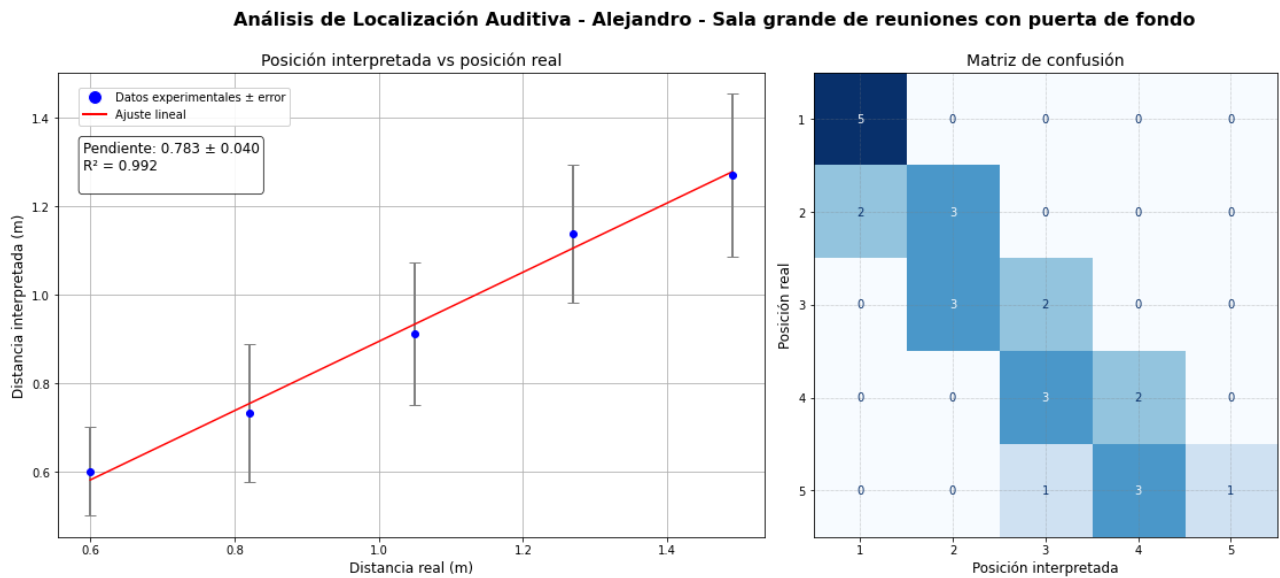


Figura 18: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala grande de reuniones con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real e interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la real.

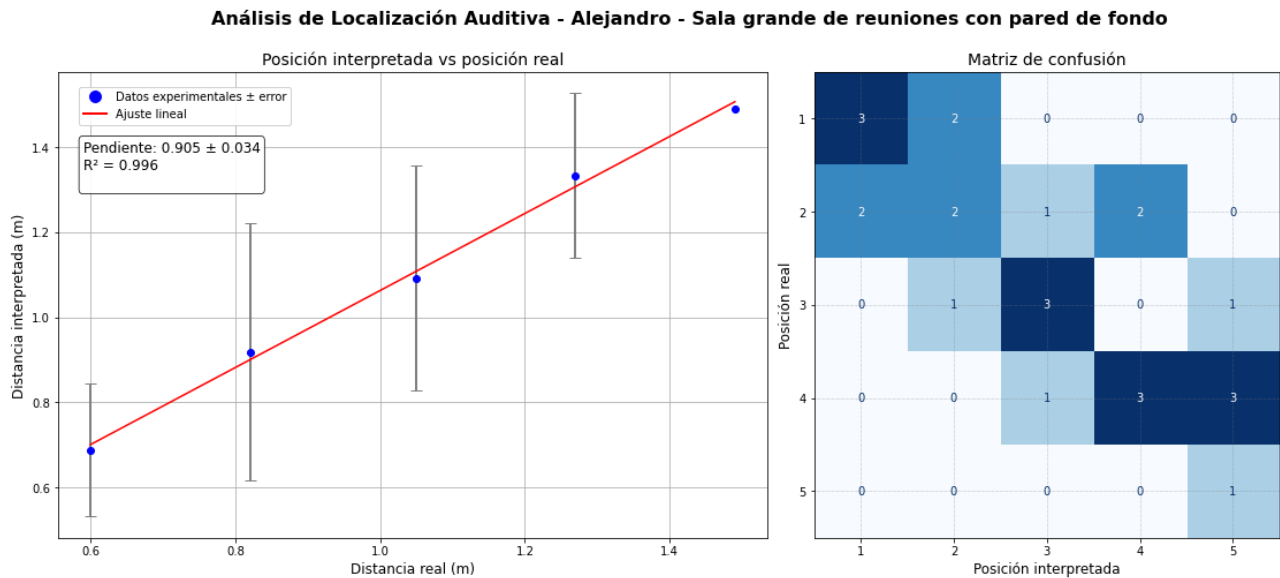


Figura 19: Gráficos de respuestas de Alejandro en experimento piloto en sala grande de reuniones con pared de fondo. (a) Matriz de confusión entre posición real e interpretada. (b) Gráfico de distancia interpretada en función de la real.

Se registraron datos correspondientes a tres participantes (Fig. 20). Los resultados evidencian un desempeño significativamente superior en la condición frente a la pared de fondo (pendiente promedio = $0,969 \pm 0,053$; $R^2 = 0,991$) en comparación con la posición frente a la puerta (pendiente promedio = $0,780 \pm 0,115$; $R^2 = 0,938$). Todos los sujetos mostraron pendientes cercanas a la unidad en la condición con pared, lo que indica una alta fidelidad en la localización del estímulo sonoro. Estos valores se acompañaron de coeficientes R^2 elevados (> 0.947), reflejando una correlación robusta y precisa.

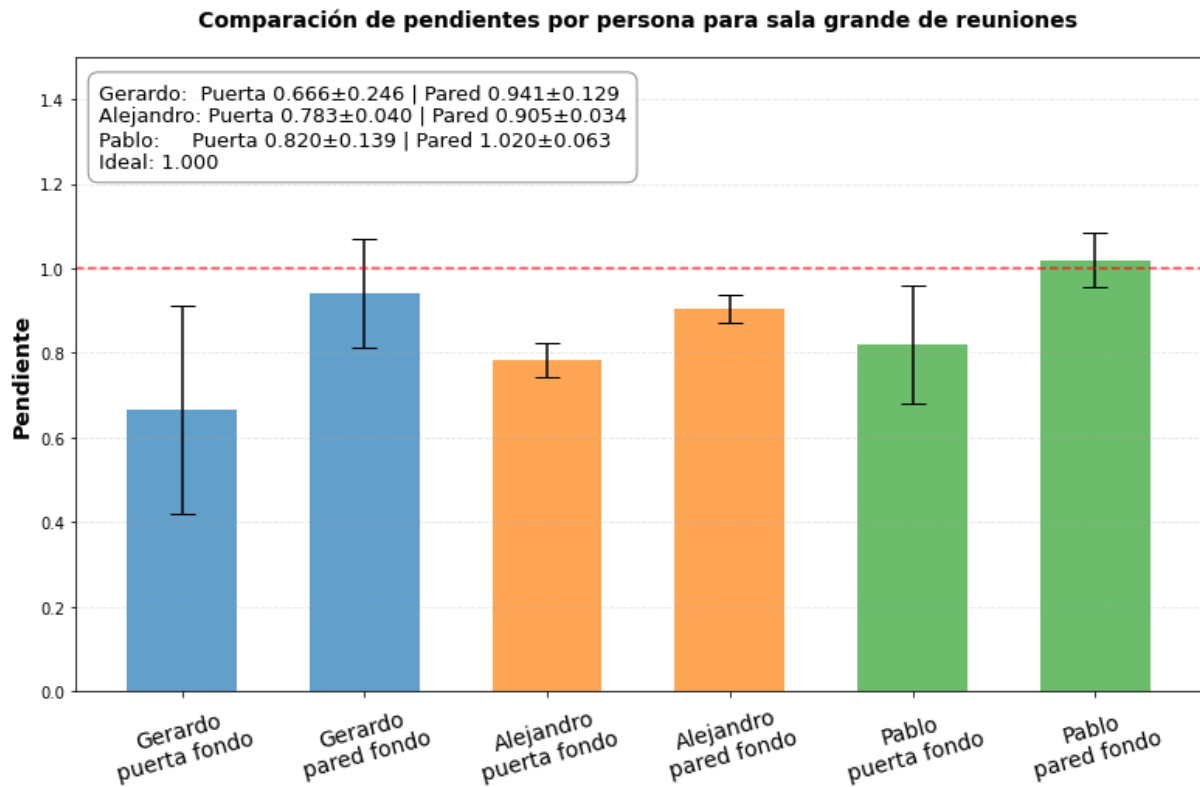


Figura 20: Gráfico de pendientes obtenidas por participante para experimento con puerta de fondo y pared de fondo en una sala grande de reuniones.

En contraste, la condición puerta de fondo presentó mayor variabilidad interindividual. Por ejemplo, uno de los participantes (Pablo) registró una pendiente de 0.842 ± 0.099 y un R^2 de 0.703, lo que sugiere una dispersión considerable en sus respuestas y un menor grado de precisión perceptual.

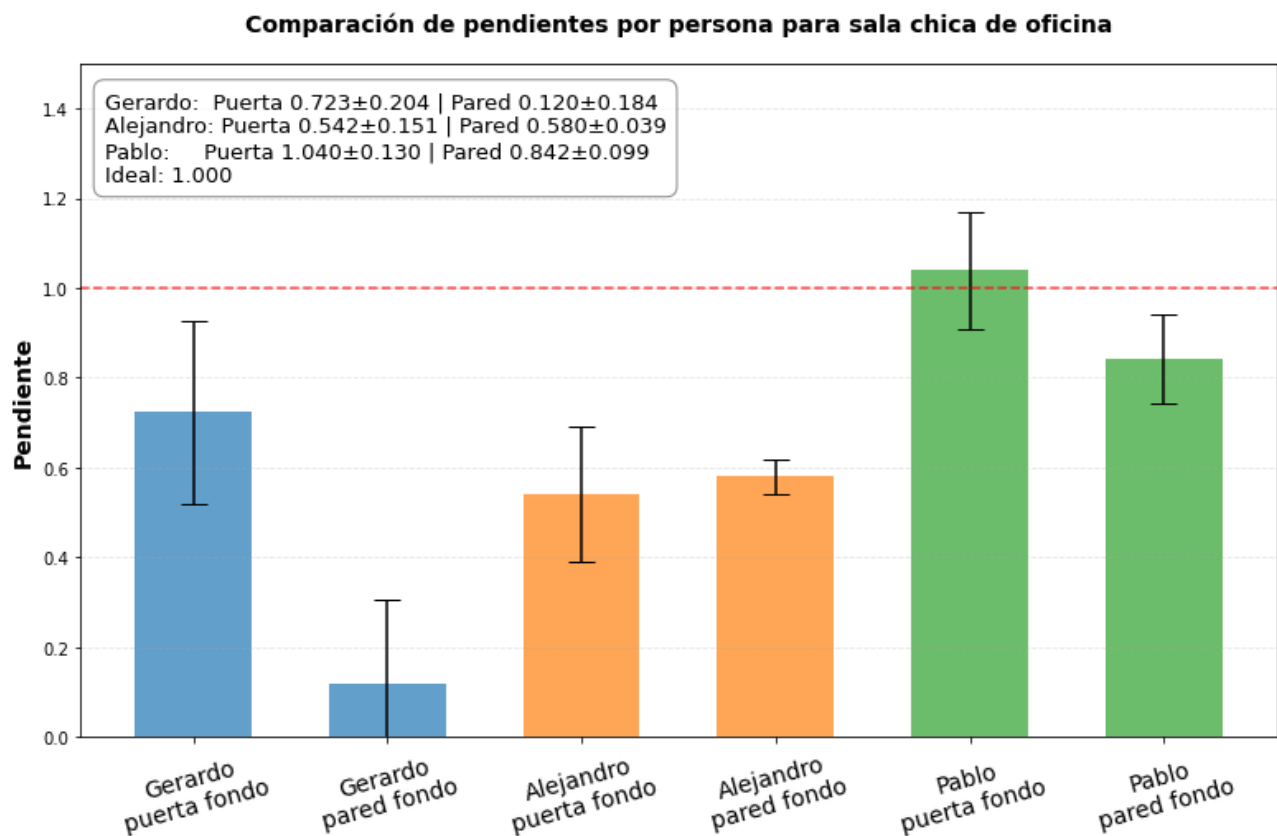


Figura 21: Gráfico de pendientes obtenidas por participante para experimento con puerta de fondo y pared de fondo en una sala chica de oficina.

Comparando con los resultados obtenidos en la sala pequeña (Fig. 21), se observa una mejora generalizada en el rendimiento en la sala grande, particularmente en la condición con pared de fondo, donde el patrón de respuesta se acercó al comportamiento ideal de localización. Este hallazgo sugiere que las características acústicas del espacio, como el tamaño del recinto y la distancia a las superficies reflectantes, influyen notablemente en la percepción de la direccionalidad sonora. En particular, la menor incidencia de reflexiones tempranas en la sala más grande podría estar facilitando una percepción más limpia y directa del estímulo acústico.

7.1.2. Resultados poblacionales.

Para obtener un indicador global del desempeño grupal, se promediaron los valores individuales obtenidos por cada participante para cada métrica analizada. Primero, se construyó un vector de promedios para cada sujeto. Luego, se realizó un nuevo promedio entre esos vectores individuales, generando así un perfil representativo del grupo. En la Figura 22 se muestran los resultados poblacionales correspondientes a la sala chica de oficina, mientras que en la Figura 23 se presentan los datos obtenidos en la sala grande de reuniones.

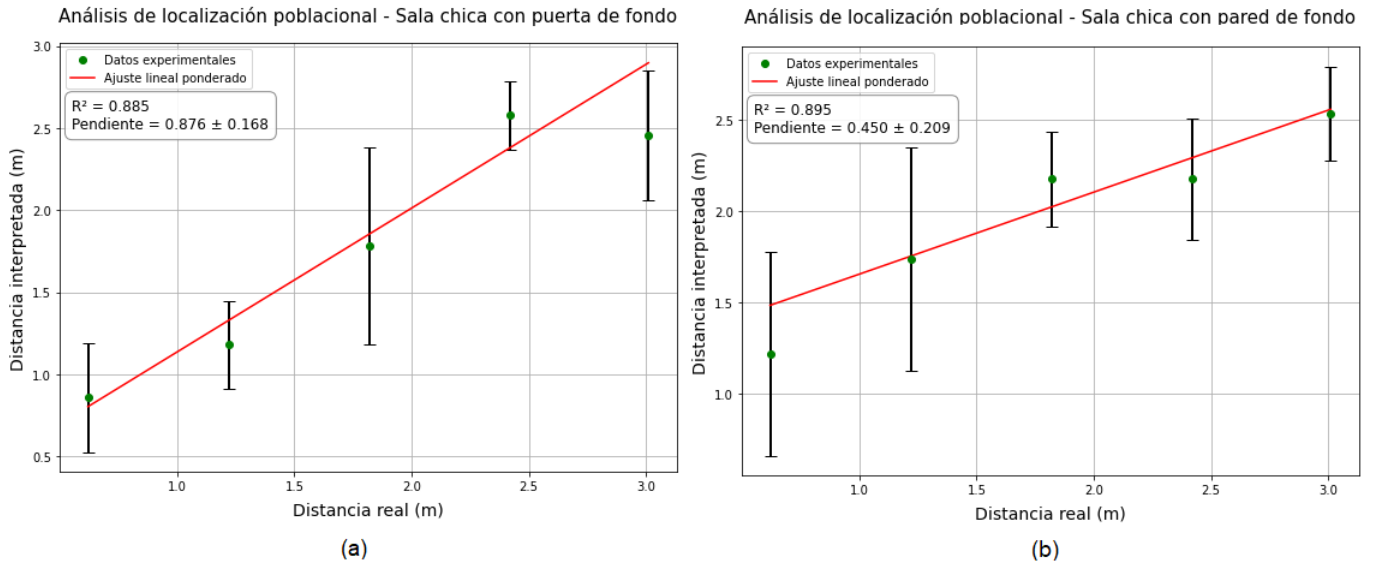


Figura 22: Gráfico de promedios poblacionales para experimento de localización auditiva en sala chica de oficina. (a) Posición con puerta de fondo. (b) Posición con pared de fondo.

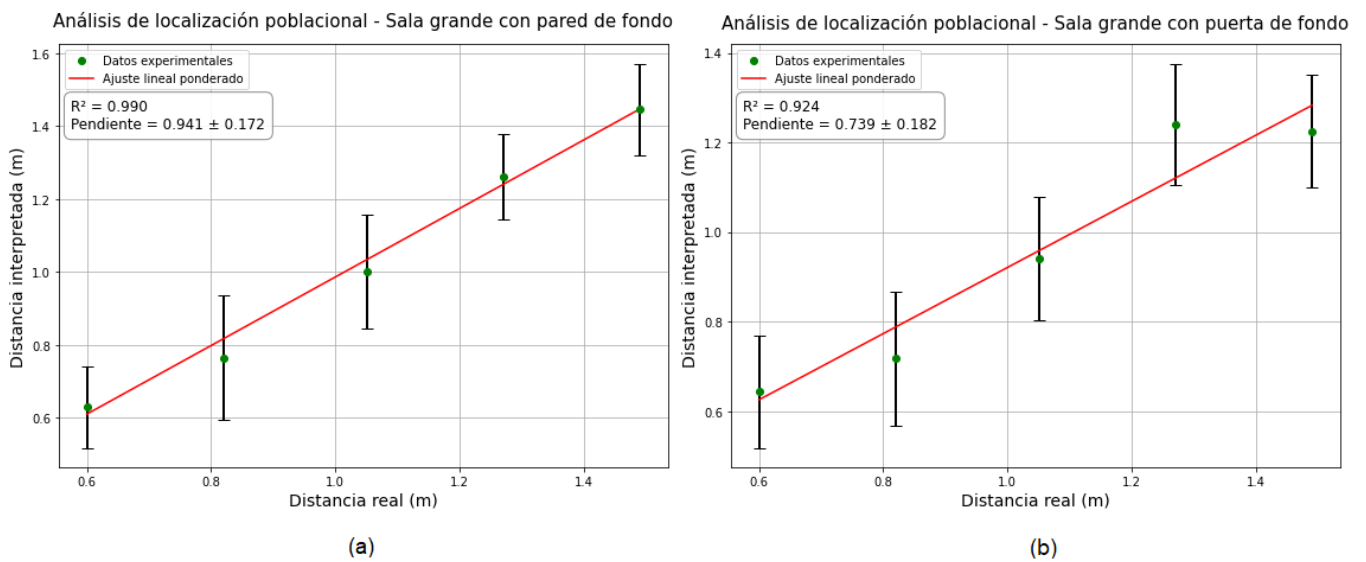


Figura 23: Gráfico de promedios poblacionales para experimento de localización auditiva en sala grande de reuniones. (a) Posición con puerta de fondo. (b) Posición con pared de fondo.

Esta estrategia conserva las diferencias individuales observadas en el análisis inicial, pero al mismo tiempo permite comparar las condiciones experimentales desde una perspectiva grupal. También contribuye a reducir el impacto de la variabilidad extrema de un solo sujeto, brindando una visión más robusta y general sobre los patrones de percepción espacial en las distintas configuraciones del experimento. Finalmente, la Figura 24 presenta un resumen gráfico de los resultados poblacionales para todas las condiciones evaluadas.

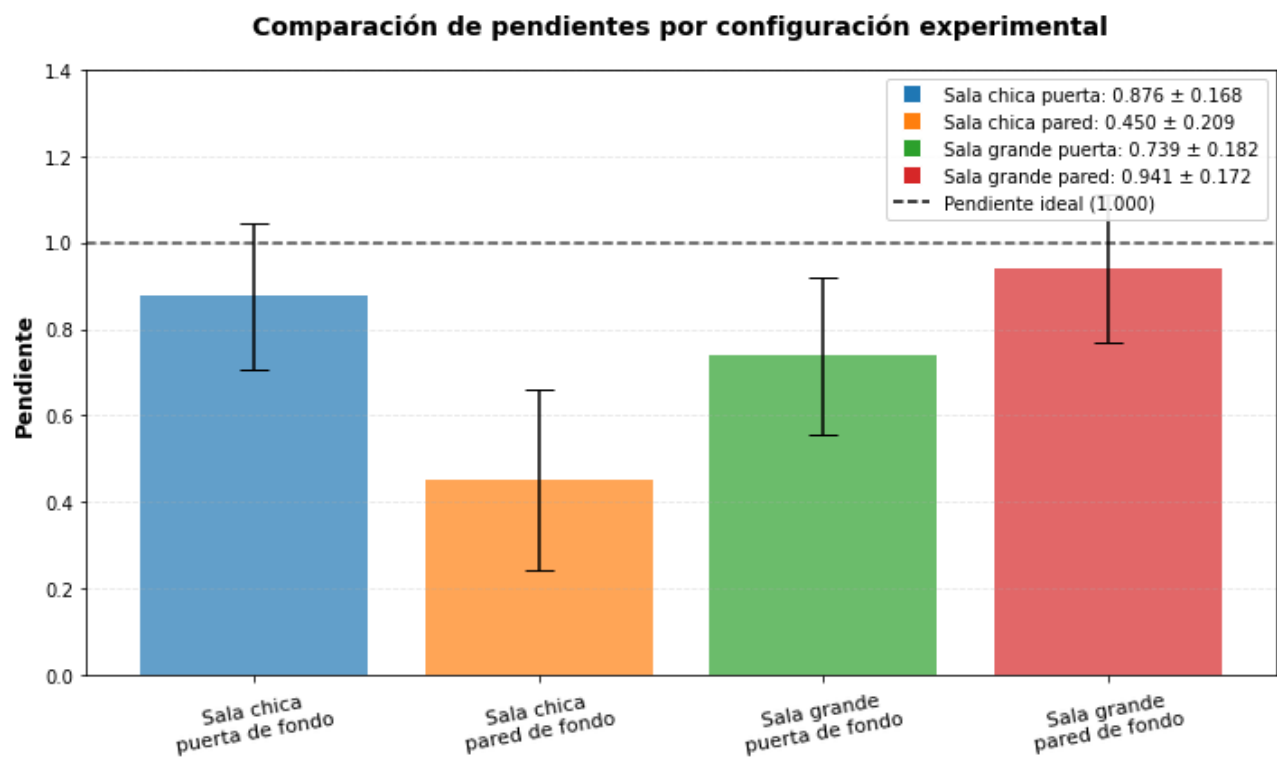


Figura 24: Gráfico de barra con las pendientes de los resultados poblacionales para cada una de las configuraciones utilizadas en el experimento piloto.